



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ที่อยู่: 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66(0)-2721-3510; Fax: +66(0)-2721-3515

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย

ชื่อทางการค้า	:	บิวทราคลอร์ (Butachlor)
ชื่อทางเคมี	:	Butachlor 60% W/V EC
สูตรทางเคมี	:	$C_{17}H_{26}ClNO_2$
น้ำหนักโมเลกุล	:	311.8 g/mol
การใช้ผลิตภัณฑ์	:	เป็นสารกำจัดวัชพืชชนิดหนึ่ง (herbicide) ที่ใช้ควบคุมวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และวัชพืชบางชนิดในนาข้าว

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

ความเป็นพิษต่อสุขภาพ

การสัมผัสทางผิวหนัง	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
การดูดซึมทางผิวหนัง	:	อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง
การสัมผัสทางตา	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา
การสูดดม	:	อาจเป็นอันตรายหากสูดดม สารนี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน
การกลืนกิน	:	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

การปนเปื้อนในดินและน้ำ	:	มีความสามารถในการดูดซึมผ่านดินและอาจปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรหรือแม่น้ำลำคลอง ทำให้เกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ
------------------------	---	--

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ : สามารถเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ โดยอาจทำให้เกิดการตายของปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ หากมีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ

คำสัญญาณ : เตือน



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

สัญลักษณ์ตามระบบ GHS

:



ความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย

:

H302 เป็นอันตราย เมื่อกลืนกินเข้าไป

H317 อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่ผิวหนัง

H331 อาจทำให้เกิดการแพ้ทางผิวหนัง

H400 เป็นพิษร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

H410 เป็นพิษอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบต่อยาวนาน

การป้องกัน

P261

:

หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/หมอก/ไอระเหย/สเปรย์

P264

:

ล้างมือให้สะอาดหลังจากการจัดการสารเคมี

P270

:

อย่ากิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P271

:

ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี

P333+P317

:

หากเกิดอาการระคายเคืองผิวหนัง ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์

P362+P364

:

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและล้างก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

ผลกระทบ

ถ้ากลืนกินเข้าไป

P301+P317

:

ถ้ากลืนเข้าไป ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์

ถ้าสัมผัสผิวหนัง

P302+P352

:

หากสัมผัสสารเคมีกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมาก เพื่อทำความสะอาดให้หมด

ถ้าสูดดมเข้าไป

P304+P340

:

หากสูดดมเข้าไป: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังอากาศบริสุทธิ์และให้อยู่ในท่าที่หายใจได้สบาย

การเก็บรักษา

P403+P233

:

เก็บในพื้นที่ที่ปิดสนิท และเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน

P405

:

เก็บในที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

การจัดทำ

P501

:

ควรกำจัดทั้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่น หรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพื้นที่ และต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สัญลักษณ์การป้องกัน





บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

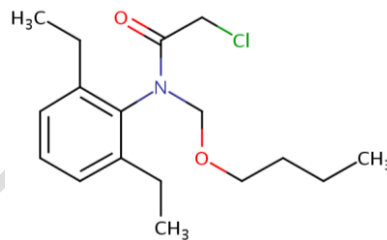
Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อทางเคมี : N-(butoxymethyl)-2-chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide
ชื่อสามัญ : Butachlor
ชื่อพ้องอื่นๆ : 2-chloro-2',6'-diethyl-N-(butoxymethyl)acetanilide
Machette, Bilchlor, Machete

Component	Cas No.	Content (%W/V)
Butachlor	23184-66-9	60
Other ingredient	-	40

UN No. : 2921
CAS No. : 23184-66-9
EC No. : 245-477-8
น้ำหนักโมเลกุล : 311.8 g/mol
สูตรโมเลกุล : $C_{17}H_{26}ClNO_2$
สูตรโครงสร้าง :



4. การปฐมพยาบาล

การสัมผัสโดยการหายใจ : ถ้าสูดดมเข้าไปให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้การช่วยหายใจ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจน
การสัมผัสทางผิวหนัง : ในกรณีที่ถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสาร ไปพบแพทย์
การสัมผัสตา : ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตาออกจากกันระหว่างล้างไปพบแพทย์.
การกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย : เมื่อกลืนกินให้ใช้น้ำบ้วนปาก ในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่ให้รีบไปพบแพทย์



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

- สารดับไฟที่เหมาะสม : ใช้ผงเคมีแห้ง, สเปรย์น้ำ (หมอก), โฟมหรือคาร์บอนไดออกไซด์
- อันตรายพิเศษ :
 - การติดไฟอาจติดไฟได้ที่อุณหภูมิสูง
 - ก๊าซที่เป็นอันตรายสร้างก๊าซคาร์บอนออกไซด์และไฮโดรเจนคลอไรด์เมื่อเกิดการเผาไหม้
 - ความเสี่ยงของภาชนะภาชนะอาจระเบิดเนื่องจากการเกิดก๊าซในสถานการณ์ไฟไหม้
 - ความเสี่ยงของภาชนะภาชนะอาจระเบิดเนื่องจากการเกิดก๊าซในสถานการณ์ไฟไหม้
- อุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้เผชิญเพลิง : นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีแรงดันบวก (SCBA) และชุดป้องกันเต็มตัว ใช้น้ำจกป้องกันที่ได้รับการรับรองหรือเทียบเท่าเพื่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง

6. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล : ใช้เสื้อผ้าป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ห้ามสูดดมไอ/สเปรย์
- ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ห้ามปล่อยลงในดิน/พื้นดิน ห้ามปล่อยลงในท่อน้ำระบายน้ำ/น้ำผิวดิน/น้ำใต้ดิน
- วิธีการกำจัดขยะ : ผู้ผลิตขยะ (เท่ากับหรือมากกว่า 100 กก./เดือน) ที่มีสารปนเปื้อนนี้ ซึ่งมีหมายเลขขยะอันตรายของ EPA U240, ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ USEPA ในการจัดเก็บ, ขนส่ง, การบำบัด, และการกำจัดขยะ
- มาตรการป้องกัน : ห้ามสูบบุหรี่, รับประทานอาหาร, หรือดื่มน้ำก่อนการล้างมืออย่างเด็ดขาด

7. การควบคุมจัดการและการเก็บรักษา

- การรั่วไหล : หากทำสารเคมีนี้หก ใช้กระดาษซับเพื่อดูดซับสารที่หกทั้งหมด ปิดผนึกกระดาษซับและเสื้อผ้าที่อาจปนเปื้อนในถุงพลาสติกที่ปิดสนิทเพื่อการกำจัดในภายหลัง ล้างพื้นผิวที่อาจปนเปื้อนด้วยสารละลายสบู่และน้ำ ห้ามกลับเข้าสู่พื้นที่ที่ปนเปื้อนจนกว่าพนักงานความปลอดภัย (หรือบุคคลที่รับผิดชอบอื่น) จะยืนยันว่าพื้นที่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง
- การเก็บรักษา : ควรเก็บสารนี้ไว้ในที่แห้งและเย็น ห้ามเก็บใกล้ความร้อนและเปลวไฟ
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาชนะบรรจุ : ภาชนะที่ใช้บรรจุควรปิดสนิท
- ภาชนะบรรจุ



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

8. การควบคุมและการป้องกันส่วนบุคคล

อันตรายทันทีต่อชีวิตหรือ	:	100 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
สุขภาพ (IDLH)		
ค่าเกณฑ์การจำกัด (TLV)	:	ค่าเฉลี่ยน้ำหนักตามเวลา 8 ชั่วโมง (TWA): 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร
คำแนะนำเกี่ยวกับขีดจำกัดการสัมผัส :		การสัมผัสในระดับที่คนงานสัมผัสได้อาจเกิน 3 เท่าของ TLV-TWA เป็นเวลารวมไม่เกิน 30 นาทีในระหว่างวันทำงาน และไม่ควรเกิน 5 เท่าของ TLV-TWA ในทุกกรณี โดยต้องไม่เกิน TLV-TWA
การป้องกันส่วนบุคคล	:	ถุงมือยาง, หน้ากากป้องกัน, รองเท้าบูท, เสื้อเชิ้ตหรือแจ็กเก็ตแขนยาว, กางเกงขายาว

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทางกายภาพ	:	ของเหลวสีน้ำตาล หรือสีม่วง
กลิ่น	:	กลิ่นหอมอ่อนๆ
จุดเดือด	:	156 °C at 0.5 mmHg
จุดหลอมเหลว	:	ไดเอทานอลามีน 146 °C เอทานอลามีน 146 °C และไตรเอทานอลามีน 143 °C
จุดวาบไฟ	:	114 °C (open cup) และ 93 °C (closed cup)
ความหนาแน่น	:	1.070 g/mL at 25 °C
ความดันไอ	:	0.0000029 [mmHg]
ความสามารถในการละลายน้ำ:		ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่
ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน :		log Know = 4.5

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรของผลิตภัณฑ์	:	อยู่ในรูปของเหลว สูตร EC (มีตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น โคลเวนต์ไฮโดรคาร์บอน)
ความเสถียรทางเคมี	:	สารนี้มีความเสถียรในสภาวะปกติ (อุณหภูมิห้อง, ความดันปกติ)
ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยา	:	การระเหยของไอไวไฟสูง เมื่ออยู่ในที่ร้อนหรือเปิดฝาทิ้งไว้
อันตราย		
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	ห้ามเก็บไว้ใกล้แหล่งความร้อนและเปลวไฟ และควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C
วัสดุที่ไม่เข้ากัน	:	สารออกฤทธิ์อื่นที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างรุนแรง, ออกซิไดซ์ที่แรง
การสลายตัวที่เป็นอันตราย	:	สลายตัวเมื่อถูกเผาไหม้



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ระดับความเป็นพิษ WHO : II

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)

LD ₅₀ ทางปาก	:	2,600 mg/kg (หนู)
LD ₅₀ ทางผิวหนัง	:	> 2,000 mg/kg (หนู)
LC ₅₀ ทางหายใจ	:	> 5.540 mg/L (หนู)
การระคายเคืองต่อผิวหนัง	:	ไม่ระคายเคือง
ระคายเคืองต่อดวงตา	:	ระคายเคืองตาเล็กน้อย
อาการแพ้ทางผิวหนัง	:	สารก่อภูมิแพ้

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

LD ₅₀ ทางปาก	:	1,740 mg/kg (rat)
LC ₅₀ ทางหายใจ	:	> 5,300 mg/kg (rat)
LD ₅₀ ทางปาก	:	4,140 mg/kg (mouse)
LDLo ทางช่องท้อง	:	1 g /kg (mouse)
LD ₅₀ ทางผิวหนัง	:	3,470 mg/kg (กระต่าย)
LD ₅₀ ทางปาก	:	> 4,640 mg/kg (เป็ด)

13. การกำจัดหรือการทำลาย

การกำจัดของเสีย	:	U.S. EPA 40 CFR 165 กำจัดตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เทพผลิตภัณฑ์ที่เหลืออยู่ในภาชนะที่ชำรุดหรือรั่วซึมลงในภาชนะเปล่าที่ สะอาดซึ่งควรติดฉลากให้เหมาะสม ดูดซับของเหลวที่หกด้วยขี้เลื่อยหรือทราย กวาดและใส่ในภาชนะแยกต่างหาก ควรเผาในเตาเผาที่ออกแบบมาสำหรับการ กำจัดขยะมาเมลง หากไม่มีเตาเผาให้ฝังในที่ทิ้งขยะที่ได้รับอนุมัติหรือในพื้นที่ ที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินหรือน้ำผิวดิน ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะ
การกำจัดภาชนะบรรจุ	:	ห้ามนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม	:	รหัสของเสียควรกำหนดโดยผู้ใช้งานตามการใช้งานของผลิตภัณฑ์



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

Maritime Transport IMDG

UN. Number : UN3082
Class : 9
Packing Group : III
Marine Pollutant : ใช่

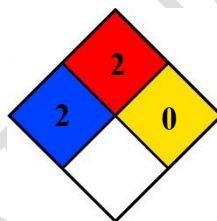
15. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือฉลาก

EC Label Name : Butachlor
EC Classification : ความเป็นพิษ
EINECS (EC) : 245-409-6

16. ข้อมูลอื่นๆ

NFPA (USA)

:



Health
Fire Hazard
Reactivity
Specific Hazard

การเผยแพร่

:

ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้จะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ทำงาน
เกี่ยวข้องกับสารนี้

ข้อมูลความปลอดภัย

แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทำ

:

- PUBCHEM; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16180#section=MeSH-Entry-Terms>
- GHS Classification; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ghs/#_prec
- European Chemicals Agency (ECHA); <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/18512>
- ILO-WHO International Chemical Safety Cards (ICSCs)
https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0246



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความรู้ความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการใช้งานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อมั่นใจถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการติดฉลากเท่านั้น

- END -